

MAE5834 - Estudo de Simulação Inferência Robusta

Jaqueline Lamas da Silva (17646475), Olian Castanha Lima (13686261),
Oyindamola Olubusola Alalade (17647114)

Sumário

1 Introdução **2**
1.0.1 (a) 2
1.0.2 (b) 3

1 Introdução

Este trabalho prático tem como objetivo avaliar o desempenho do MDPDE em comparação ao EMV sob diferentes cenários de contaminação e valores da constante de afinação $\alpha \in [0, 1)$. O modelo sorteado foi o Gamma.

1.0.1 (a)

Para o modelo sorteado, escreva a função de densidade, o vetor de escore e a função objetivo do MDPDE a ser minimizada.

Seja Y uma variável aleatória com distribuição gama de média μ e coeficiente de variação $\phi^{-\frac{1}{2}}$. A função de densidade de probabilidade de Y é dada por:

$$f_Y(\mu, \phi) = exp\left\{\phi\left[\frac{-y}{\mu} - log(\mu)\right] - log(\Gamma(\phi)) + \phi log(\phi y) - log(y)\right\},$$

em que $y > 0$, $\phi > 0$, $\mu > 0$ e $\Gamma(\phi) = \int_0^\infty t^{\phi-1}e^{-t}dt$ é a função gama.

Vetor Escore

Seja $Y_1, \cdots, Y_n$ uma amostra aleatória de Y

$$Y_i|\mathbf{x_i} \overset{\text{ind}}{\sim} Gamma(\mu_i, \phi)$$
$$\mu_i = log(\eta_i), \eta_i = \mathbf{x_i}^\top \beta$$

Com isso, o vetor escore para a i-ésima observação é dado por:

$$u_\beta(x_i) = \phi\frac{(y_i - \mu_i)}{\mu_i}\mathbf{x_i},$$

em que $\mathbf{x_i}$ é a i-ésima linha da matriz $\mathbf{X}$.

Função objetivo

O MDPDE minimiza a seguinte função perda:

$$H_n(\beta) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\int_{\mathcal{X}} f_Y^{1+\alpha}(z; \mu_i, \phi)\, dz - \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right) f_Y^{\alpha}(Y_i; \mu_i, \phi)\right], \text{ para } \alpha \in [0, 1). \quad (1)$$

$$\psi(x, \beta) = u_\beta(y_i) f_Y^{\alpha}(y; \mu, \phi) - \int u_\beta(z_i) f_Y^{1+\alpha}(z; \mu, \phi)(z)dz$$

1.0.2 (b)

Fixe os parâmetros verdadeiros em valores razoáveis e o tamanho amostral em $n \in 50, 200, 1000$. Gere valores para as covariáveis. Adote M = 3000 replicações de Monte Carlo

```
n<-c(50,200,1000)
beta<-c(0.3,0.5)
phi<-
geraRegGamma<-function()
{
  X<-matrix(1,nrow=n,ncol=2)
  X[,2]<-runif(n,min=1, max=10)
  mu<-exp(X%*%beta) # ligacao log
  rgamma(n, shape, rate = 1, scale = 1/rate)

}
```